UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Matemática II | Unidad 1 | Septiembre 2026 – Febrero 2027

GUÍA 2: INTEGRALES EN PROBLEMAS AMBIENTALES

Antiderivadas y problemas de valor inicial

Ingeniería Ambiental | Docente: Guillermo Chuncho

Objetivo de los ejercicios

Aplicar las propiedades de linealidad y las integrales inmediatas para obtener antiderivadas de tasas ambientales; formular y resolver problemas de valor inicial para reconstruir funciones acumuladas, determinar la constante con una condición inicial y evaluar resultados con unidades e interpretación física coherentes.

Indicaciones de trabajo

Resuelva los 20 ejercicios mostrando el procedimiento. En los ejercicios 1–10, reescriba raíces y cocientes como potencias cuando convenga, separe el integrando por linealidad e incluya la constante C. En los ejercicios 11–20, identifique la tasa, integre, use el dato inicial para determinar C y evalúe la función acumulada en el tiempo solicitado. En cada problema, el tiempo se expresa numéricamente en la unidad indicada; los coeficientes incorporan las unidades necesarias para que las tasas tengan las unidades descritas.

1. Antiderivadas de tasas ambientales

Para cada situación, determine una antiderivada $F(t) = \int r(t)\,dt$. Exprese el resultado con la constante de integración y conserve la interpretación y las unidades del contexto.

1. **Infiltración en suelo.** Durante un ensayo, la tasa de infiltración se modela por $r(t) = 5t^4 - 3\sqrt{t} + 2t$ litros por hora, con t en horas. Determine el volumen acumulado en forma general.

2. **Retención de sedimentos.** La tasa de retención de una barrera de sedimentos es $r(t) = 4t^{2/3} - \dfrac{6}{t^2} + 3$ kilogramos por día, para $t > 0$. Obtenga la función acumulada.

3. **Degradación de un contaminante.** La tasa neta de transformación de una sustancia es $r(t) = 3e^t + \dfrac{4}{t} - 2\cos t$ miligramos por hora, para $t > 0$. Determine una antiderivada.

4. **Captura de carbono.** La tasa de captura en una parcela es $r(t) = 7\cdot 2^t + 5\sin t + 3\sec^2 t$ kilogramos de carbono por mes. Integre término a término.

5. **Crecimiento de biomasa.** La tasa de incremento de biomasa vegetal es $r(t) = 6t^{1/3} + 8t^{-1/2} - 5$ kilogramos por hectárea y mes. Exprese la antiderivada usando potencias racionales o radicales.

6. **Flujo de lixiviado.** El caudal de lixiviado en un sistema piloto se representa por $q(t) = \dfrac{5}{\sqrt{t}} + \dfrac{3}{\sqrt[3]{t}} - \dfrac{2}{t}$ litros por minuto, para $t > 0$. Determine el volumen acumulado general.

7. **Oscilación diaria de temperatura.** La tasa de cambio de temperatura de un cuerpo de agua se aproxima por $r(t) = 2\sin(3t) - 4\cos(2t) + t^2$ grados Celsius por hora. Calcule una antiderivada.

8. **Descomposición de materia orgánica.** La tasa de transformación de materia orgánica es $r(t) = 4e^{-2t} + 3t^{-3/2} + 6$ gramos por día. Integre cada término y simplifique.

9. **Producción de biogás.** La tasa de producción de biogás en un biodigestor es $q(t) = 5t^3 - \dfrac{2}{t^3} + \dfrac{3}{\sqrt[3]{t^2}}$ litros por hora, para $t > 0$. Determine su antiderivada.

10. **Oxígeno disuelto.** En un ensayo de aireación, la tasa de variación de la concentración de oxígeno se modela como $r(t) = 3t^{1/2} - 2t^{-2/3} + 4e^t - \sin t$ miligramos por litro y hora. Obtenga una antiderivada para $t > 0$.

2. Problemas de valor inicial y acumulación

En cada problema, la función $X(t)$ representa una cantidad acumulada y su derivada es la tasa indicada, $X'(t) = r(t)$. Determine $X(t)$, aplique la condición inicial y calcule el valor solicitado, con unidades.

11. **Volumen infiltrado.** La tasa de infiltración durante una lluvia es $V'(t) = 8 - 2\sqrt{t}$ litros por hora, para $0 \le t \le 9$. Si $V(0) = 0$, encuentre $V(t)$ y calcule el volumen infiltrado a las 4 horas.

12. **Sedimento retenido.** La tasa de retención en un filtro es $M'(t) = 3t^2 + 4$ kilogramos por día. Si al inicio $M(0) = 15$ kg, determine $M(t)$ y la masa retenida después de 2 días.

13. **Precipitación acumulada.** La tasa de precipitación de un evento se aproxima por $P'(t) = 10 - t$ milímetros por hora, para $0 \le t \le 8$. Si $P(0) = 0$, obtenga $P(t)$ y la precipitación acumulada en 6 horas.

14. **Remoción de contaminante.** La tasa de masa removida por un tratamiento es $R'(t) = 4e^t$ gramos por hora. Si $R(0) = 2$ g, determine $R(t)$ y la masa removida cuando $t = \ln 2$ horas.

15. **Volumen de un reservorio.** El caudal neto de entrada es $Q'(t) = 5 + 3\sqrt{t}$ metros cúbicos por hora, para $0 \le t \le 4$. Si el volumen al inicio es $Q(0) = 40$ m^3, encuentre $Q(t)$ y el volumen a las 4 horas.

16. **Carbono fijado.** La tasa de fijación de carbono es $C'(t) = 6 + 2\cos t$ kilogramos por mes. Si $C(0) = 12$ kg, determine $C(t)$ y la cantidad acumulada a los $\pi/2$ meses.

17. **Carga de nitratos.** La tasa de ingreso de nitratos a un humedal es $N'(t) = 4 + \dfrac{2}{t}$ gramos por día, para $1 \le t \le 5$. Si $N(1) = 10$ g, obtenga $N(t)$ y calcule la carga al día 4.

18. **Escorrentía acumulada.** La tasa de escorrentía de una microcuenca se modela por $E'(t) = 12t - 3t^2$ metros cúbicos por hora, para $0 \le t \le 4$. Si $E(0) = 0$, encuentre $E(t)$ y el volumen acumulado a las 3 horas.

19. **Biogás producido.** La tasa de producción en un biodigestor es $B'(t) = 2^t + 2$ litros por día. Si $B(0) = 0$, determine $B(t)$ y el volumen producido después de 3 días.

20. **Carga de contaminante capturada.** La tasa de captura de un filtro es $M'(t) = 2t + 3e^{-t}$ gramos por hora. Si inicialmente no se ha capturado masa, $M(0) = 0$, determine $M(t)$ y calcule la masa capturada a las 2 horas.

Verificación final

Compruebe cada antiderivada derivando el resultado. En los problemas de valor inicial, sustituya el tiempo inicial y confirme que se recupera el dato proporcionado. Revise que las unidades de la tasa, del tiempo y de la cantidad acumulada sean compatibles.